같은함숫값두점

해 설 지

미분

4문항 · 2026.10.17 · 수능 D-33

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	DIF-W05	같은 함숫값을 갖는 두 점의 위치 조건	②
2	DIF-W05-V1	같은 함숫값을 갖는 두 점의 곱의 최솟값	③
3	DIF-W05-V2	같은 함숫값을 갖는 두 점의 합의 범위	8
4	DIF-W05-V3	k의 최댓값으로부터 삼차함수를 거꾸로 찾기	③

1 같은 함숫값을 갖는 두 점의 위치 조건 DIF-W05 **정답 ②**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 양의 실수 k의 최댓값이 M이고 $M > 3$이다.

> $x_1 < x_2 \le k$이고 $f(x_1) = f(x_2)$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여
>
> $x_1 x_2 \le 0,\ \ (x_2 - 3) \times f(x_1 + 5) \ge 0$
>
> 이다.

$f'(3) = -15$일 때, $f(1) \times M$의 값은?

① 138 ② 140 ③ 142 ④ 144 ⑤ 146

발상 $f(x_1) = f(x_2)$**는 '같은 높이의 수평선이 그래프와 만나는 두 점'이라는 뜻이다.** 수평선을 위아래로 움직이면 그런 쌍이 줄줄이 생기는데, **그 모든 쌍이 조건을 지켜야 한다.** 그러므로 '어느 한 쌍'이 아니라 **가장 위험한 쌍**을 찾아야 한다.

첫 번째 조건을 그림으로 읽는다. $x_1 x_2 \le 0$은 **두 점이 원점을 사이에 둔다**는 뜻이다. 그런데 **극대점 근처에서는 같은 높이의 두 점을 극대점 바로 양옆에** 얼마든지 붙여 잡을 수 있다. 그 두 점은 극대점과 같은 부호가 되어 버리므로, **극대점이 원점이 아니면 조건이 깨진다.** 이것이 이 문제의 첫 번째 열쇠다.

두 번째 열쇠는 k의 역할이다. 극소점 근처에서도 같은 일이 벌어진다. 극소점 양옆의 두 점은 둘 다 양수라 조건을 깬다. **k는 그 위험한 쌍이 범위에 들어오지 못하도록 막는 울타리**이고, 울타리를 극소점까지 밀 수 있다. 그래서 **M은 극소점**이 된다.

풀이

① $f'(3) < 0$ 에서 3의 위치를 읽는다. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수는 극대점을 먼저, 극소점을 나중에 지난다. 미분계수가 음수인 구간은 그 사이뿐이다. 극대점을 a, 극소점을 b라 하면

$f'(3) = -15 < 0 \rightarrow a < 3 < b$

② $x_1x_2 \le 0$ 에서 극대점이 원점임을 밝힌다. 극대점 a를 사이에 두고 같은 높이의 두 점을 **원하는 만큼 가깝게** 잡을 수 있다. 그 두 점을 p, q라 하자.

$a > 0$인 경우: $0 < p < a < q$가 되도록 잡으면 $pq > 0$이다. $a < 3 < M$이므로 q를 a에 충분히 가깝게 잡으면 $q \le k$도 된다. 조건에 어긋난다.

$a < 0$인 경우: $p < a < q < 0$으로 잡으면 $pq > 0$이고 $q < 0 < k$이므로 역시 어긋난다.

$\therefore a = 0$

③ f'을 세워 극소점을 구한다. f'은 최고차항의 계수가 3인 이차함수이고 두 근이 0과 b이므로

$f'(x) = 3x(x - b)$

$f'(3) = 3 \times 3 \times (3 - b) = 9(3 - b) = -15$

$3 - b = -5/3 \rightarrow b = 14/3$

④ f를 적분으로 복원한다.

$f'(x) = 3x^2 - 14x$

$f(x) = x^3 - 7x^2 + C$ (C는 상수)

⑤ 두 번째 조건으로 C를 정한다. $(x_2 - 3) \times f(x_1 + 5) \geq 0$은 x_2가 3보다 작으면 $f(x_1 + 5) \leq 0$, 크면 $f(x_1 + 5) \geq 0$을 요구한다. **$x_2 = 3$인 경계에서는 양쪽이 만나므로 $f(x_1 + 5) = 0$**이어야 한다.

$x_2 = 3$일 때의 짝 x_1을 찾는다. $f(x_1) = f(3)$에서

$x_1^3 - 7x_1^2 + C = 27 - 63 + C$

$x_1^3 - 7x_1^2 + 36 = 0$

$(x_1 + 2)(x_1 - 3)(x_1 - 6) = 0$

$x_1 < x_2 = 3$이고 $x_1 x_2 \leq 0$에서 $x_1 \leq 0$이므로 $x_1 = -2$이다.

$f(x_1 + 5) = f(3) = 0 \rightarrow -36 + C = 0 \rightarrow C = 36$

$f(x) = x^3 - 7x^2 + 36$

⑥ M을 구한다. 이제 위험한 쌍은 **극소점 양옆**뿐이다. 수평선의 높이를 극솟값보다 조금만 높이면, $x = 14/3$의 좌우에 양수인 두 점이 생겨 $x_1 x_2 > 0$이 된다. **그 두 점 중 오른쪽 점은 언제나 $14/3$보다 크므로**, $k \leq 14/3$이면 그 쌍이 범위 밖으로 밀려난다.

$M = 14/3$ ($M > 3$ 을 만족한다)

⑦ 답을 만든다.

$f(1) = 1 - 7 + 36 = 30$

$f(1) \times M = 30 \times 14/3 = 140$

답 ②

다른 풀이 **그래프를 그리지 않고 대수로만 가는 길이 있다.** $f(x_1) = f(x_2)$를 직접 전개하면 **두 점의 합과 곱 사이의 관계식**이 나온다.

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$라 하고 $f(x_1) - f(x_2) = 0$을 인수분해한다.

$(x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 + a(x_1 + x_2) + b) = 0$

$x_1 \neq x_2$이므로 괄호 안이 0이다. $s = x_1 + x_2$, $p = x_1 x_2$라 하면 $x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 = s^2 - p$이므로

$s^2 - p + as + b = 0 \rightarrow p = s^2 + as + b$

곱이 합의 이차식으로 나온다. 이것이 숨은 관계식이다.

②에서 극대점이 0이므로

$f'(0) = b = 0$이고

$p = s^2 + as = s(s + a)$

한편 x_1,
x_2는
$T^2 - sT + p = 0$의 두 실근이므로
판별식이 0 이상이다.

$s^2 - 4p = s^2 - 4s(s + a) = -3s^2 - 4as \geq 0$

$3s^2 + 4as \leq 0 \rightarrow 0 \leq s \leq -4a/3 \quad (a < 0)$

그런데 조건 $p \leq 0$은
$s(s + a) \leq 0$, 곧
$0 \leq s \leq -a$를 요구한다.
$-4a/3 > -a$이므로
$-a < s \leq -4a/3$인 쌍은 조건을 어긴다.

그 쌍들 중 x_2가 가장 작아지는 것은
판별식이 0이 되는
$s = -4a/3$일 때이고, 그때

$x_1 = x_2 = s/2 = -2a/3 \quad (=$ 극소점$)$

이다. 곧 **조건을 어기는 쌍의 x_2는**
모두 극소점보다 크다.

$M = -2a/3$

$a = -7$이므로
$M = 14/3$으로 ⑥과 같다.

시험장에서는 그래프 쪽이 빠르다. 개형만 그리면 ②가 몇 초 만에 보인다. 다만 **이 관계식은 'x_1x_2의 최솟값'이나 '$x_1 + x_2$의 범위'를 묻는 문제에서는 그래프로 손도 못 대는 것을 한 줄에 끝낸다.**

함정 **'임의의 두 실수'를 '어떤 두 실수'로 읽으면 안 된다.** 조건을 만족시키는 쌍이 하나라도 있으면 되는 것이 아니라 **모든 쌍이 지켜야** 한다. 그래서 **가장 위험한 쌍**, 곧 극점 바로 양옆의 쌍을 찾는 것이 핵심이다.

$M > 3$이라는 단서를 흘리면 ②단계가 막힌다. $a > 0$인 경우를 버릴 때 '$q \le k$도 된다'고 말할 수 있는 이유가 k가 3보다 크다는 데 있다. **조건에 있는 모든 단서는 어딘가에서 쓰인다.**

$x_1 = 6$을 고르면 안 된다. ⑤에서 근이 $-2, 3, 6$으로 셋인데, $x_1 < x_2 = 3$이어야 하므로 6은 애초에 탈락이고, 3은 $x_1 \neq x_2$라 탈락이다. **범위 조건으로 근을 걸러 내는 한 줄**을 빠뜨리지 않는다.

M을 3이라고 답하지 않는다. $f'(3) = -15$가 주어졌다고 해서 3이 경계인 것이 아니다. 3은 극대와 극소 **사이의 한 점**일 뿐이고, 울타리는 극소점까지 밀 수 있다.

노하우 **'같은 함숫값을 갖는 두 점'은 수평선으로 생각한다.** $f(x_1) = f(x_2)$가 보이면 **곧바로 개형을 그리고 수평선을 위아래로 움직인다.** 그러면 쌍이 어디서 생기고 어디서 사라지는지가 눈에 보인다.

극점 바로 양옆이 가장 위험하다. 극점 근처에서는 같은 높이의 두 점을 **원하는 만큼 가깝게** 붙일 수 있으므로, 그 두 점은 극점과 사실상 같은 위치로 볼 수 있다. **'모든 쌍이 ~이다' 꼴의 조건은 거의 언제나 극점에서 판가름난다.**

부등식의 곱이 0 이상이면 경계에서 등호를 본다. $(x_2 - 3) \times f(x_1 + 5) \ge 0$에서 $x_2 = 3$을 넣으면 $f(x_1 + 5) = 0$이 나와 상수를 정해 준다. **부호가 바뀌는 자리에 값이 숨어 있다.**

삼차함수에는 합과 곱의 관계식이 있다.

$f(x_1) = f(x_2), x_1 \neq x_2 \rightarrow x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + a(x_1 + x_2) + b$

곱을 합의 이차식으로 바꿔 주는 식이다. 그래프로 보이지 않는 것을 묻는 문제에서는 이쪽이 유일한 길이 된다. 딸림 문항에서 이 식만 쓰는 연습을 해 둔다.

---

2 같은 함숫값을 갖는 두 점의 곱의 최솟값 DIF-W05-V1 **정답 ③**

삼차함수 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 10$에 대하여 $f(x_1) = f(x_2)$, $x_1 \neq x_2$를 만족시키는 두 실수 x_1, x_2에 대하여 x_1x_2의 최솟값은?

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

발상 **이 문제는 그래프로 손도 못 댄다.** 개형을 그려 봐야 x_1x_2라는 **두 수의 곱**은 그림 위에 나타나지 않는다. **부등식의 성립 여부를 묻는 것이 아니라 곱의 값 자체를 묻고 있으므로, 식으로 바꿔야 한다.**

모문항에서 세운 관계식을 그대로 쓴다.

$x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + a(x_1 + x_2) + b$

곱이 합의 이차식으로 바뀐다.
그러면 $s = x_1 + x_2$ 하나만 변수로 두고
이차함수의 최솟값을 구하는 문제가 된다.

단, s는 아무 값이나 될 수 없다. x_1, x_2가 **실수**여야 하므로 판별식 조건이 붙는다. **그 범위를 먼저 구하고, 그 안에서 최솟값을 찾는다.** 이것이 이 유형의 전부다.

풀이

① 관계식을 세운다. $f(x_1) - f(x_2) = 0$을 인수분해한다.

$(x_1{}^3 - x_2{}^3) - 4(x_1{}^2 - x_2{}^2) = 0$

$(x_1 - x_2)\{(x_1{}^2 + x_1x_2 + x_2{}^2) - 4(x_1 + x_2)\} = 0$

$x_1 \neq x_2$이므로 뒤 괄호가 0이다. $s = x_1 + x_2$, $p = x_1x_2$로 놓으면 $x_1{}^2 + x_1x_2 + x_2{}^2 = s^2 - p$이므로

$s^2 - p - 4s = 0 \rightarrow p = s^2 - 4s$

② s의 범위를 판별식으로 구한다. x_1, x_2는 $t^2 - st + p = 0$의 서로 다른 두 실근이므로

$s^2 - 4p > 0$

$s^2 - 4(s^2 - 4s) = -3s^2 + 16s > 0$

$s(3s - 16) < 0 \rightarrow 0 < s < 16/3$

③ 이차함수의 최솟값을 구한다.

$p = s^2 - 4s = (s - 2)^2 - 4$

$s = 2$는 $0 < s < 16/3$ 안에 있으므로 꼭짓점에서 최솟값을 얻는다.

최솟값 $= -4$

답 ③

④ 확인한다. $s = 2$, $p = -4$이면 $t^2 - 2t - 4 = 0$에서 $t = 1 \pm \sqrt{5}$이다.

$x_1 = 1 - \sqrt{5}$, $x_2 = 1 + \sqrt{5}$

$x_1x_2 = 1 - 5 = -4$

두 값을 f에 넣어 보면 함숫값이 같다.

함정 **판별식을 빼먹으면 틀린다.** $p = s^2 - 4s$만 보고 '이차함수니까 꼭짓점'이라고 바로 답하면 이번에는 맞지만, **꼭짓점이 범위 밖에 있는 문제에서는 통째로 틀린다.** s의 범위를 먼저 적는 습관을 들인다.

등호에 주의한다. $x_1 \neq x_2$이므로 판별식은 > 0이고 범위도 **열린 구간**이다. $s = 0$이나 $s = 16/3$은 두 점이 한 점으로 겹치는 경우여서 애초에 자격이 없다.

상수항 10은 끝까지 쓰이지 않는다. 관계식에 c가 아예 들어오지 않기 때문이다. **10 대신 999를 넣어도 답은 −4다.** 쓰이지 않는 수를 억지로 끼워 넣으려다 길을 잃지 않는다.

노하우 **'곱'이나 '합'을 물으면 관계식, '부등식의 성립'을 물으면 그래프다.** $f(x_1) = f(x_2)$ 문제를 만나면 **묻는 것이 무엇인지로 도구를 고른다.** 모문항처럼 '임의의 두 실수에 대하여 ~이다'는 그래프가 빠르고, 이 문항처럼 x_1x_2나 $x_1 + x_2$의 값을 물으면 관계식뿐이다.

관계식 세 줄은 통째로 외워 둔다.

① $p = s^2 + as + b$ $(f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c)$

② 실근 조건 : $3s^2 + 4as + 4b < 0$

③ 구하는 것을 s의 식으로 바꿔 범위 안에서 최대·최소

①을 유도하는 데 걸리는 시간이 아까우면 ②까지 외운다. ②는 $s^2 - 4p$에 ①을 대입해 정리한 것이다.

상수항은 관계식에 들어오지 않는다. 그래프를 위아래로 평행이동해도 **같은 높이의 두 점은 그대로**이기 때문이다. **상수항이 안 쓰이는 문제인지 미리 알면 계산이 훨씬 가볍다.**

---

3 같은 함숫값을 갖는 두 점의 합의 범위 DIF-W05-V2 **정답 8**

삼차함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11$에 대하여 $f(x_1) = f(x_2)$, $x_1 \neq x_2$를 만족시키는 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1 + x_2$의 값의 범위가

$\alpha < x_1 + x_2 < \beta$

일 때, $\alpha + \beta$의 값을 구하시오.

발상 **앞 문항에서 범위를 구하느라 썼던 판별식이, 이번에는 답 그 자체다.** $s = x_1 + x_2$의 범위를 구하는 것이 문제의 전부이므로 **관계식을 세우고 판별식만 풀면 끝난다.**

그런데 이 범위에는 뜻이 있다. $s/2$는 두 점의 **중점**이다. 같은 높이의 두 점을 극대점에 바싹 붙이면 중점이 극대점으로 가고, 극소점에 바싹 붙이면 중점이 극소점으로 간다. **곧 중점은 두 극점 사이를 꽉 채우며 움직인다.**

그래서 양 끝은 두 극점의 두 배이고,

$\alpha + \beta = 2 \times (\text{극대점} + \text{극소점})$

이 된다. **이것을 알면 판별식을 풀지 않고 미분 한 번으로 끝낼 수 있다.** 두 길을 모두 적어 둔다.

풀이

① 관계식을 세운다. $f(x_1) = f(x_2)$, $x_1 \neq x_2$에서

$x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 6(x_1 + x_2) = 0$

$s = x_1 + x_2$, $p = x_1x_2$로 놓으면

$s^2 - p - 6s = 0 \rightarrow p = s^2 - 6s$

② 판별식으로 s의 범위를 구한다. x_1, x_2는 $t^2 - st + p = 0$의 서로 다른 두 실근이다.

$s^2 - 4p = s^2 - 4(s^2 - 6s) = -3s^2 + 24s > 0$

$3s(s - 8) < 0 \rightarrow 0 < s < 8$

③ 답을 만든다.

$\alpha = 0,\ \beta = 8 \rightarrow \alpha + \beta = 8$

답 8

다른 풀이

① 두 극점을 구한다.

$f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x - 4)$

극대점은 $x = 0$, 극소점은 $x = 4$다.

② 중점이 두 극점 사이를 움직인다. 같은 높이의 두 점을 극대점 양옆에 바싹 붙이면 중점이 0에 가까워지고, 극소점 양옆에 바싹 붙이면 중점이 4에 가까워진다. 두 점이 겹치면 안 되므로 양 끝은 포함하지 않는다.

$0 < (x_1 + x_2)/2 < 4$

$0 < x_1 + x_2 < 8$

$\alpha + \beta = 8$

미분 한 번으로 끝난다. 판별식을 풀지 않아도 되므로 시간이 반으로 줄어든다.

함정 **α를 0이 아닌 수로 쓰지 않는다.** $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11$에는 일차항이 없어서 극대점이 마침 $x = 0$이다. **일차항이 있으면 α는 0이 아니다.** 공식처럼 $\alpha = 0$을 외우지 않는다.

상수항 11과 세 실근을 구하려 들지 않는다. $f(x) = 0$의 근을 구해 봐야 아무 쓸모가 없다. **관계식에는 상수항이 들어오지 않는다.**

판별식의 부등호 방향을 뒤집지 않는다. $-3s^2 + 24s > 0$의 양변을 -3으로 나누면 **부등호가 바뀌어** $s^2 - 8s < 0$이 된다. 방향을 놓치면 $s < 0$ 또는 $s > 8$이라는 엉뚱한 답이 나온다.

노하우 **$x_1 + x_2$의 범위는 두 극점이 정해 준다.**

$2 \times$ 극대점 $< x_1 + x_2 < 2 \times$ 극소점

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$에서 두 극점의 합은 $-2a/3$이므로

$\alpha + \beta = 2 \times (-2a/3) = -4a/3$

b와 c는 답에 끼어들지 못한다. $a = -6$이므로 8이다. **이 식 하나로 검산하면 몇 초 만에 끝난다.**

이 성질이 모문항의 M을 설명한다. 두 점을 극소점에 바싹 붙이면 **둘 다 극소점 근처의 양수**가 되어 $x_1 x_2 > 0$이 된다. 그 쌍의 x_2는 언제나 극소점보다 크므로 **울타리를 극소점까지 밀 수 있다.** 그래서 M이 극소점이었다. **세 문항이 같은 성질을 다른 각도에서 묻고 있다.**

중점으로 생각하는 습관을 들인다. s 자체보다 $s/2$가 그래프 위에서 의미를 갖는다. **합이 나오면 반으로 나눠 중점으로 바꿔 본다.**

---

4 k의 최댓값으로부터 삼차함수를 거꾸로 찾기 DIF-W05-V3 **정답 ③**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 양의 실수 k의 최댓값이 6이다.

$x_1 < x_2 \le k$이고 $f(x_1) = f(x_2)$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$x_1 x_2 \le 0$이다.

$f(0) = 10$일 때, $f(6)$의 값은?

① -102 ② -100 ③ -98 ④ -96 ⑤ -94

발상 **모문항은 함수를 주고 M을 구했다. 이 문항은 M을 주고 함수를 구한다.** 방향이 거꾸로다.

거꾸로 가려면 모문항에서 얻은 두 결론을 식으로 들고 있어야 한다.

① 조건이 성립하려면 극대점이 $0 \rightarrow$ 일차항이 없다

② k의 최댓값 M은 극소점 $\rightarrow M = -2a/3$

②가 이 문항의 열쇠다. $M = 6$을 넣으면 a가 바로 나온다. 남은 상수항은 $f(0)$이 알려 준다.

조건식이 하나뿐인데도 풀리는 이유가 여기 있다. $M = 6$이라는 한 줄이 사실은 **a를 정하는 방정식**이기 때문이다. **조건을 숫자로 번역할 수 있으면 미지수 하나가 사라진다.**

풀이

① 극대점이 0임을 밝힌다. 극대점을 α라 하면 α 양옆에 같은 높이의 두 점을 **원하는 만큼 가깝게** 잡을 수 있다. 그 두 점은 α와 같은 부호가 되므로 $\alpha \neq 0$이면 곱이 양수가 되어 조건에 어긋난다.

$\alpha = 0 \rightarrow f'(0) = 0$

② f의 꼴을 적는다. $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$라 하면

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$

$f'(0) = b = 0$

$f(x) = x^3 + ax^2 + c$

③ M이 극소점임을 쓴다.

$f'(x) = 3x^2 + 2ax = x(3x + 2a)$

극소점은 $x = -2a/3$이고, 극소점 양옆에 같은 높이의 두 점을 바싹 붙이면 **둘 다 양수**가 되어 조건을 어긴다. 그 쌍의 x_2는 언제나 극소점보다 크므로 울타리를 극소점까지 밀 수 있다.

$M = -2a/3 = 6 \rightarrow a = -9$

④ 상수항을 정한다.

$f(0) = c = 10$

$f(x) = x^3 - 9x^2 + 10$

⑤ 답을 만든다.

$f(6) = 216 - 324 + 10 = -98$

답 ③

⑥ 확인한다. $f'(x) = 3x(x-6)$이므로 극대점은 0, 극소점은 6이다. $k = 6$일 때 $x_2 \le 6$인 모든 쌍은 $x_1 \le 0 \le x_2$가 되어 조건을 지킨다. **$M = 6$이 맞다.**

함정 **M을 극대점으로 착각하지 않는다.** 극대점은 0이고 k는 양수여야 하므로 M이 극대점일 수는 없다. **울타리는 오른쪽에 있으므로 오른쪽 극점, 곧 극소점**이다.

$f(6)$이 극솟값이라는 것을 알아채면 검산이 된다. 6은 극소점이므로 $f(6) = -98$이 f의 극솟값이다. $f(0) = 10$이 극댓값이므로 **극댓값 > 극솟값**이 맞는지 보면 부호 실수를 잡을 수 있다.

$b = 0$을 빼먹으면 미지수가 둘 남아 막힌다. 조건에서 얻을 수 있는 식이 $M = 6$과 $f(0) = 10$ 둘뿐이므로, **$b = 0$을 먼저 확보해야 미지수가 둘로 줄어든다.** '극대점이 0'이 곧 '일차항이 없다'임을 잊지 않는다.

계산에서 $9 \times 36 = 324$를 틀리기 쉽다. $6^3 = 216$, $9 \times 6^2 = 324$이고 $216 - 324 = -108$이다. **$-108 + 10 = -98$**이다. 선지가 2씩 떨어져 있으니 한 자리만 틀려도 걸린다.

노하우 **조건에서 함수를 찾는 문제는 '조건 하나 = 식 하나'로 번역한다.** 미지수가 a, b, c 셋이면 식 셋이 필요하다. 이 문항에서는

극대점이 $0 \rightarrow b = 0$

$M = 6 \rightarrow a = -9$

$f(0) = 10 \rightarrow c = 10$

번역표를 먼저 만들고 하나씩 채운다. 머릿속으로 한꺼번에 하려 들면 꼭 하나가 빈다.

모문항을 풀었으면 이 문항은 세 줄이다. 모문항에서 $M = -2a/3$을 **결론으로 챙겨 두었는지**가 갈림길이다. **답만 맞히고 넘어가면 다음에 또 처음부터 그린다.** 문제를 푼 뒤에는 **'무엇이 무엇을 정했나'**를 한 줄로 적어 둔다.

삼차함수에서 챙겨 둘 두 줄

극점 : $x = 0, -2a/3$ (일차항이 없을 때)

두 극점의 합 $= -2a/3$, 변곡점 $= -a/3$

일차항이 없는 삼차함수는 극점 하나가 원점이라 계산이 매우 가볍다. 문제가 $f'(0) = 0$을 주거나 그것을 끌어내게 만들면 **반가운 신호**로 받아들인다.